

高二年级技术学科 练习

考生须知：

1. 本卷共 14 页满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。）原牛考院

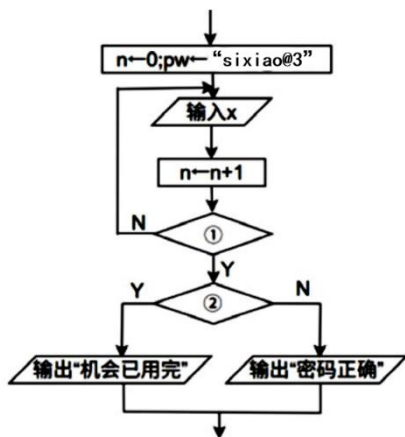
1. 下列关于大数据及数据处理的说法，正确的是（ ）
 - A. 大数据分析的是全体数据，要求每个数据准确无误
 - B. 处理大数据时更加注重数据的相关性
 - C. 处理大数据一般采用并行思想
 - D. 大型购物网站对静态数据进行分析，从而实现实时广告推荐

阅读下列材料，回答第2至7题。

某物流管理系统可以利用车载终端实时监控货物的位置和运输状态，还可以自动化处理运输和仓储环节的信息，优化货物配送的路线和方案。用户安装并登录物流管理app后，可实时查看物流数据，物流数据通过文字、图像等形式呈现，并能进行及时的沟通和协调。物流管理系统同时提供智能语音客服和人工客服，智能语音客服对于一些简单的问题可以进行快速解答，缩短了客户的等待时间，当智能语音客服解决不了问题时，会自动转接人工服务来解决。

2. 下列关于该系统中的数据的不正确的说法中不正确的是（ ）
 - A. 车载终端可存储未经数字化的数据
 - B. 若系统服务器遭到破坏，则其保存的信息可能会损坏
 - C. 系统中的图像数据属于非结构化数据
 - D. 系统可以自动化处理运输和仓储环节的信息，体现了信息的可加工处理性
3. 下列有关数据管理与安全的做法，合理的是（ ）
 - A. 定期备份服务器中的重要数据
 - B. 将系统中的物流信息公开以供研究
 - C. 为方便使用，将登录方式设置为无需口令即可登录
 - D. 对系统数据进行加密可提高数据的完整性
4. 下列关于该系统组成与功能的说法，正确的是（ ）
 - A. 系统的用户只有货车司机
 - B. 系统中的数据采集和数据处理功能均由车载终端负责实现
 - C. 手机APP是该系统的系统软件
 - D. 为减少系统对外部环境的依赖性，可以给服务器配置不间断电源
5. 为了提高智能语音客服回答问题的准确率，下列方法不可行的是（ ）
 - A. 提高系统服务器性能
 - B. 收集更多的用户问题数据进行训练
 - C. 优化智能语音客服的算法
 - D. 对用户的语音数据进行降噪处理

6. 下列关于系统中的用户语音数据采集与数字化的说法中，不正确的是（ ）
- A. 麦克风采集声音信号需要经过采样、量化、编码三个步骤
 - B. 为了节省存储空间，将可以将Wav的格式的音频转换为mp3格式
 - C. 录制用户语音时，音量越大，音频文件的容量也越大
 - D. 在声音信号数字化的过程中，量化位数越大，声音音质也越好
7. 用户登录物流管理app需要进行验证，如图所示流程图用于登录时密码验证。密码有三次输入机会，若连续三次输错密码，则结束输入并提示“机会已用完”，若三次以内（包含三次）输入正确的密码，则结束输入并提示“密码正确”。流程图①②处代码可以实现该功能的是（ ）



第7题图

- A. ① $x == pw \text{ or } n == 3?$ ② $n == 3?$
 - B. ① $x == pw \text{ and } n == 3?$ ② $n == 3?$
 - C. ① $x == pw \text{ or } n == 3?$ ② $x != pw?$
 - D. ① $x == pw \text{ and } n == 3?$ ② $x != pw?$
8. 已知字典dic={1:"Monday", 2:"Tuesday", 3:"Wednesday"}，表达dic[1][3]+dic[2][5:]的值是（ ）
- A. "dda" B. "day" C. "nda" D. "nay"
9. 某自定义函数如下：
- ```

def func(x):
 i=0;s=0;num=0
 while i < len(x):
 if "0" <= x[i] <= "9":
 s = s*10 + int(x[i])
 else:
 num += int(s)
 s = 0
 i += 1
 return num

```
- 调用自定义函数func("98a76t54"), 执行后输出的结果是（ ）
- A. 228                      B. 98                      C. 174                      D. 102

```
10. 有如下Python程序段：
a = [9, 7, 10, 21, 16, 9, 7, 25]
n = len(a);k = a[n-1];p = 0
for i in range(n-2,-1,-1):
 if a[i] <= k:
 p = i
 k = a[p]
print(p,k)
```

该程序段执行后，运行结果是（ ）

- A. 1 7
- B. 6 7
- C. 0 9
- D. 7 0

```
11. 有如下 python 程序段：
s=input();m=0;n=0
for ch in s:
 if "0" <= ch <= "6":
 m = int(ch)
 elif "a" <= ch <= "f":
 n = (ord(ch)-ord("a")+2) % 6
ans = m*6 + n
print(ans)
```

程序运行后，若输出为26，则可能s输入的是（ ）

- A. 8q3b5g
- B. 7k4e3c
- C. 5f6dg3
- D. 2b6a4p

12. 列表a有n(n>=2)个正整数，相邻两数的差值为1,0或-1。求满足相邻两数具有相同差值的连续子序列中，子序列元素和的最大值。实现该功能的程序段如下，加框处应填写的正确代码是（ ）

```
state = a[1] - a[0]
maxv = t = a[1] + a[0]
for i in range(2,n):
 f = a[i] - a[i-1]
 #
print(maxv)
```

| A.                                                                                                             | B.                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>if state == f:     t += a[i] else:     state = f     t = a[i-1] + a[i] if t &gt; maxv:     maxv = t</pre> | <pre>if state == f:     t += a[i] else:     state = f     t = a[i-1] + a[i] if t &gt; maxv:     maxv = t</pre> |

|                                                                                                                           |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.                                                                                                                        | D.                                                                                                                          |
| <pre>if state == f:     t += a[i] if state != f:     state = f     t = a[i-1] + a[i] elif t &gt; maxv:     maxv = t</pre> | <pre>if state == f:     t += a[i] elif state != f:     state = f     t = a[i-1] + a[i] elif t &gt; maxv:     maxv = t</pre> |

二、非选择题（本大题共3小题，第13题10分，第14题7分，第15题9分，共26分）原牛考院

13. 某高校将迎来100周年校庆，需要招募志愿者，其中7个院系对报名者进行了模拟测评选拔，测评结果保存在Excel文件“test.xlsx”中，如第13题图a所示。小明用Python 程序进行如下分析。

|     | A  | B      | C    | D    | E    | F    |
|-----|----|--------|------|------|------|------|
|     | 姓名 | 院系     | 在线测试 | 现场面试 | 心理测试 | 英语测试 |
| 1   |    |        |      |      |      |      |
| 2   | 成  | 信息工程学院 | 19   | 18   | 21   | 15   |
| 3   | 裴  | 经济学院   | 22   | 6    | 20   | 23   |
| 4   | 曹  | 工学院    | 14   | 22   | 5    | 16   |
| 5   | 花  | 公共管理学院 | 21   | 22   | 19   | 10   |
| 6   | 周  | 物理学院   | 十六   | 9    | 22   | 19   |
| 7   | 伏  | 人文学院   | 24   | 18   | 23   | 10   |
| 8   | 伏  | 公共管理学院 | 6    | 16   | 6    | 20   |
| 138 | 解  | 公共管理学院 | 16   | 10   | 8    | 9    |
| 139 | 周  | 外国语学院  | 14   | 13   | 15   | 6    |
| 140 | 江  | 信息工程学院 | 6    | 6    | 17   | 25   |
| 141 | 蓝  | 外国语学院  | 19   | 19   | 14   | 24   |
| 142 |    |        |      |      |      |      |

第 13 题图 a

- (1) 在数据处理之前，需对数据进行整理，下列说法合理的是\_\_\_\_\_（多选，填字母）。
- （注：全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有错的得0 分）
- A. 数据中格式不一致，需要进行格式转换
  - B. 数据中的异常数据应该直接删除或忽略
  - C. 数据中的缺失数据可以用任意值填充
  - D. 数据中的重复数据须在审核后合并或删除
- (2) 读取Excel 文件“test.xlsx”中的数据，计算每个人的总分，60分及以上为合格，运行程序并显示总分成绩不小于60分的报名者信息，代码如下：

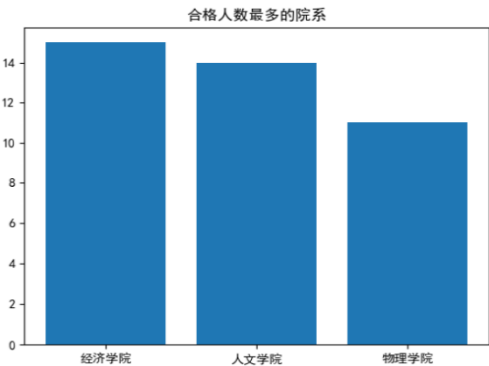
```
import pandas as pd
df=pd.read_excel("test.xlsx")
df. ① #将数据中的“十六”修改为16
df['总分']=df.sum(axis=1) #将每个人的总分求和并存在“总分”列
print(②) #输出总分不小于60 分的报名者信息
```

- ①加框处应填入的代码是\_\_\_\_\_（单选，填字母）
- A. at[4,"十六"]=16
  - B. at[5,"在线测试"]=16
  - C. at[5,"十六"]=16
  - D. at[4,"在线测试"]=16
- ②加框处应填入的代码是\_\_\_\_\_（单选，填字母）
- A. df[["总分"]>=60]
  - B. df["总分"]>=60
  - C. df[df["总分"]>=60]
  - D. df[df["总分"]] >=60

(3) 每个院系各有20位报名者参与测评,小明根据总分情况统计各院系合格人数并进行排名,取人数最多的前三名院系,结果如第13题图b所示,并绘制图表如第13题图c所示代码如下,请选择合适的代码填入划线处(单选)。

|   | 院系   | 人数 |
|---|------|----|
| 6 | 经济学院 | 15 |
| 0 | 人文学院 | 14 |
| 5 | 物理学院 | 11 |

第 13 题图 b



第 13 题图 c

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] #用来正常显示中文标签
dfn=df[['院系','总分']] #取df 对象中的两列数据进行处理
dfn = ①
dfn.rename(columns={'总分':'人数'},inplace=True) #将列名“总分”改为“人数”
dfn = ②
dfn = ③
print(dfn)
plt.title("合格人数最多的院系")
plt.bar(④)
plt.show()
```

程序中①②③④处可选的代码有:

- A. dfn.groupby("院系",as\_index=False).count()
- B. dfn.groupby("总分",as\_index=False).count()
- C. dfn.sort\_values("人数",ascending=False)
- D. dfn.sort\_values("人数",ascending=True)
- E. dfn.head(3)
- F. dfn.index,dfn.人数
- G. dfn.院系,dfn.人数

14. 字符串处理。输入一个由大写字母和数字组成的字符串，如果字符串中存在连续三个或更多的相同字符，则将连续的多个字符删除，然后对组成的新字符串重新进行检测，重新上面步骤，直到全部字符检测完毕。如输入字符串“A11BBCCCB12D”，则处理过程如下：

A11BBCCCB12D→A11BBB12D→A1112D→A2D

实现上述功能的Python程序如下，请回答下列问题：

- (1) 如输入的字符串为“ABC12DDD2211CCB”，则处理后的字符串为\_\_\_\_\_；  
(2) 请在程序划线处填入合适的代码。

```
def cal(s,m):
 x = y = m
 while _____ ①:
 x -= 1
 while y + 1 < len(s)-1 and s[y] == s[y + 1]:
 y += 1
 return x, y
s = input("请输入字符串: ")
i = 0
while i<len(s):
 begin,end = cal(s,i)
 if _____ ②:
 s = s[:begin] + s[end+1:]
 _____ ③
 i = i + 1
print("处理后的字符串为: ",s)
```

15. 某数据序列 data 中的元素均为小于 128 的正整数。现在要对 data 进行加密，处理过程分“变换”和“掺杂”两步。

“变换”处理方法是使用指定的 n 组序列 R0、R1 …Rn-1 依次对 data 进行变换。利用 Ri 对 data 进行变换的过程是：在 data 中查找所有与 Ri 相同的子序列，将找到的每个子序列中的每个元素 x 按照奇偶分别变换，若 x 为奇数则元素值改变为 255-x，若 x 为偶数则元素值改变为 127+x，变换后的子序列不再参与后续的变换。如 data 为[5, 2, 1, 3, 8, 7, 1, 5, 2]，指定的两组序列为[5, 2]、[3, 8, 7]，“变换”处理后的 data 为[250, 129, 1, 252, 135, 248, 1, 250, 129]。

“掺杂”处理的过程是：按照 data 中元素的个数，随机分割成若干段，如 data 中有 9 个元素，若数据分割表为[4, 2, 3]，则表示将 data 分割为三组，第一组 4 个数据、第二组 2 个数据、第三组 3 个数据，分别在每组数据的后面插入 1 个随机的杂质数据。

请回答下列问题：

- (1) 若 data 中有 7 个元素，数据分割表为[4, 3]，经过“掺杂”处理后，则插入杂质数据的个数为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（填数字）个。  
(2) 定义如下 check(data, x, r, m) 函数，函数功能判断 data 中从索引 x 位置开始的 m 个元素与序列 r 是否相同。

```
def check(data, x, r, m):
 for i in range(x, x+m):
 if data[i] != r[i-x] or data[i] > 127:
 return False
 return True
```

若 data 为[6, 7, 1, 8, 168, 211, 10], x 为 2, r 为[1, 8, 7, 1], m 为 4, 调用 check(data, x, r, m)后, 则加框处语句执行的次数为\_\_\_\_\_ (填数字) 次。

(3) 实现加密功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def trans(data, x, m): # "变换"处理
 for i in range (x, x+m):
 if data[i] % 2 == 1:
 data[i] = 255 - data[i]
 else:
 data[i] = 127 + data[i]

def insert(data, n): # "掺杂"处理
 seg = []
 x = 0
 while x < n:
 y = random.randint(3, 6)
 seg.append(y) # 在列表 seg 末尾增加元素 y
 x += y
 seg[-1] -= _____ ①
 res = [0]*(n+len(seg))
 x = 0
 y = 0
 for i in seg:
 for j in range (i)
 _____ ②
 x += 1
 y += 1
 res[x] = random.randint(1, 254) # 生成 1~254 之间的随机整数
 x += 1
 return res, seg
```

# 读取待加密数据存入 data, 读取指定的若干组用于变换的序列存入 rs, 代码略

```
import random
n = len(data)
for r in rs:
 m = len(r)
```

```

x = 0
while _____③:
 if check(data, x, r, m):
 trans(data, x, m)
 x += m
 else:
 x += 1
res, seg=insert(data, n)
输出加密后的序列 res 及数据分割表 seg, 代码略

```

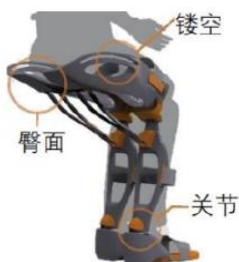


## 第二部分 通用技术

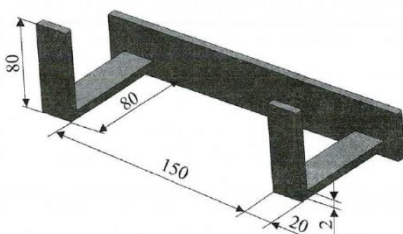
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。）

16. 纳米微针是通过纳米技术打开皮肤管道的一种微针，针头类似一块小小的晶片方块，上面布满了密密的、细到看不出来的小针，将这个小方块按在皮肤上，就能让药物进入表皮，而人几乎感觉不到疼痛。下列关于纳米微针技术的分析中正确的是（ ）

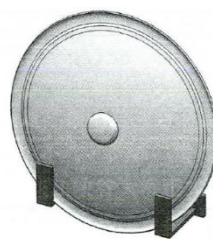
- A. 纳米微针可以减轻病人痛苦，体现了技术具有解放人的作用
  - B. 普通针头的直径为 300 微米，而纳米微针的针头直径仅 80 微米，体现了技术的创新性
  - C. 目前纳米微针技术主要应用在医药、诊断、医美等领域，体现了技术的综合性
  - D. 纳米微针技术的专业壁垒高，研发和生产需要大量资金，体现了技术的复杂性
17. 如图所示为某助力外骨骼装置，下列分析与评价中恰当的是（ ）
- A. 该设计可显著提高工人搬运货物的效率，符合设计的经济原则
  - B. 设计中采用了大量的标准件，符合设计的技术规范原则
  - C. 关节部分可伸缩可固定设计，主要是从“环境”的角度考虑
  - D. 采用液压驱动，为用户提供助力，主要是从“人”的角度考虑



第 17 题图



第 18-19 题图

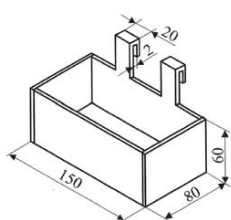


小明看到妈妈在厨房烹饪时总是把锅盖放在灶台上，占用了有限的操作空间，于是购买了一款可贴在瓷砖墙面上的锅盖架（如图所示）。使用了一段时间之后，发现较多的水滴顺着锅盖流到灶台上，影响台面卫生。于是他想在锅盖架上加装一个既能接水又方便倒水的装置，装置采用 2mm 厚的不锈钢板制作。请完成第 18-19 题。

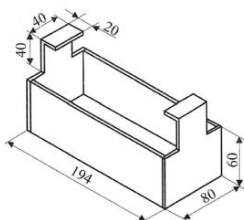
18. 关于该装置的设计过程，下列说法中不正确的是（ ）

- A. 发现问题的途径是观察日常生活
- B. 发现问题之后紧接着构思设计方案
- C. 方案构思之前需要设计分析
- D. 方案构思阶段萌生的想法一般用草图的形式呈现

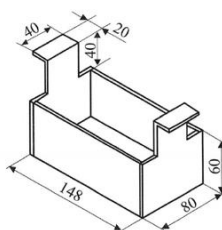
19. 小明构思了如下四个设计方案，其中符合设计要求的是（ ）



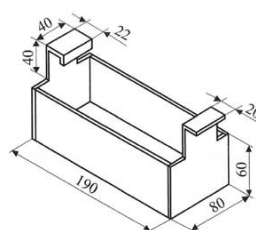
A



B

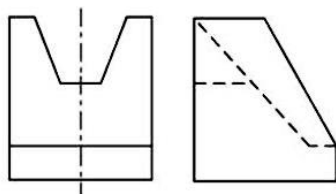


C

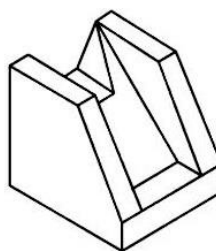


D

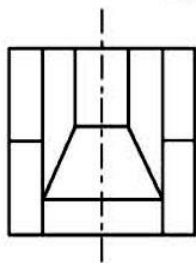
20. 如图 b 所示是某形体的轴侧图，其主视图和左视图如图 a 所示，正确的俯视图是（ ）



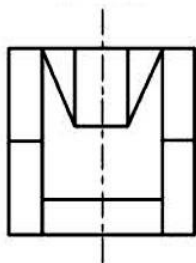
第 20 题图 a



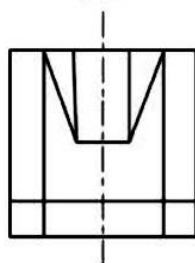
第 20 题图 b



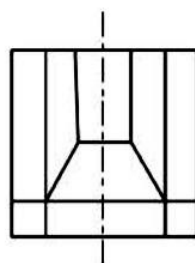
A



B



C

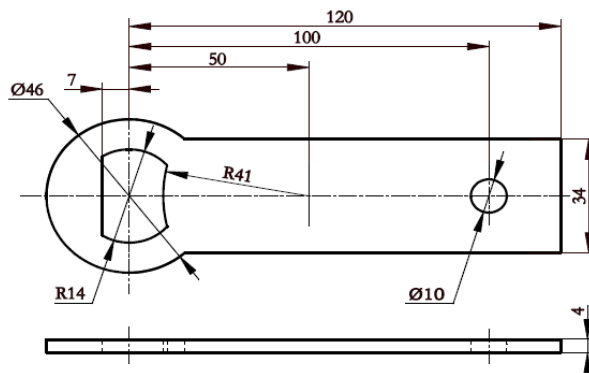


D

小明准备设计一个木柄开瓶器（如图a所示）。请根据图及描述，完成第21-22题：



第 21-22 题图 a



第 21-22 题图 b

21. 完成设计后，钢板部分的图样如图b所示，小明找到一块 $150\text{mm} \times 50\text{mm} \times 5\text{mm}$ 的钢板和一块 $250\text{mm} \times 40\text{mm}$ 制作成如图b所示的连接件，下列说法正确的有（ ）

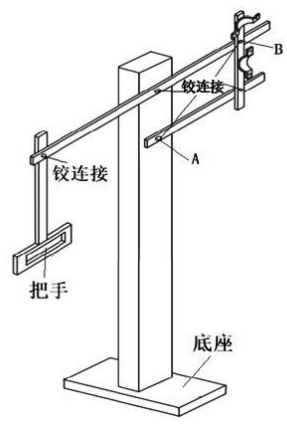
- A. 图b中错标尺寸有1处
- B. 该图是机械加工图
- C. 合理的加工流程可以为：划线→锯割→锉削→钻孔
- D.  $\Phi 10$ 的加工需要使用丝锥

22. 下列实践操作过程中，其中不合理的有（ ）

- A. 钢板划线中，需用到的工具有划针、钢直尺、样冲、划规
- B. 在平口钳上夹紧钢板并调整位置，戴上防护眼镜，进行钻孔
- C. 木柄表面处理时，先用砂纸打磨，再用木工锉锉削
- D. 木柄画线用的木工铅笔宜细不宜粗

23. 如图 a 所示为小明设计的天花板钻孔辅助木质支架，使用时将图 b 所示的冲击钻固定在支架的圆

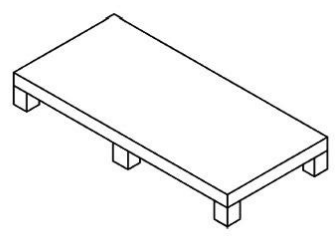
形抱箍中并启动冲击钻，通过拉动把手即可在天花板中钻孔。小明在技术试验后将底座改为图 c 所示结构，下列关于该支架的分析中，正确的是（ ）



第 21-22 题图 a



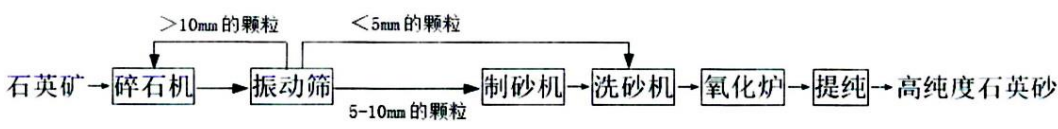
第 21-22 题图 b



第 21-22 题图 c

- A. 为了提高结构使用时的稳定性，应在 AB 两点之间增加一根连杆，构成三角形结构
- B. 图 c 所示底座能适应更多的地面环境，可以提高结构的结构稳定性
- C. 若将底座改为三角形结构可以提高结构强度
- D. 图 c 底座结构中间下方的支撑脚主要是为了提高结构稳定性

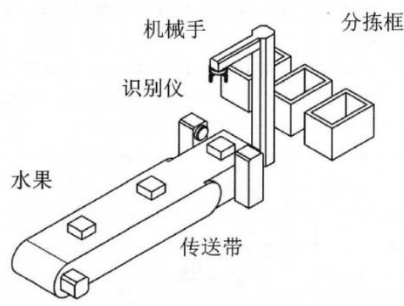
24. 如图所示是石英砂生产工艺流程图。石英矿被送到碎石机粗破，然后进入振动筛筛分，5-10mm 粒度的颗粒被送入制砂机细碎，5mm 以下的则直接送入洗砂机中洗掉粉尘，随后进入氧化炉煅烧，以提高纯度和硬度，最后通过提纯技术得到高纯度石英砂。下列对该流程的分析中正确的是（ ）



第 24 题图

- A. 制砂机细碎环节与洗砂机清洗环节属于串行工序
- B. 碎石机粗破环节与振动筛筛分环节的时序可以颠倒
- C. 为提高生产效率，可以去掉洗砂机清洗这个环节
- D. 设计该流程时首先应明确流程设计要考虑的主要因素

如图所示是水果分拣系统，水果放置在传送带上匀速通过识别装置，控制器依据识别仪识别到的水果信息控制机械手将不同种类的水果推送至相应的收集筐中。请完成第 25-26 题。



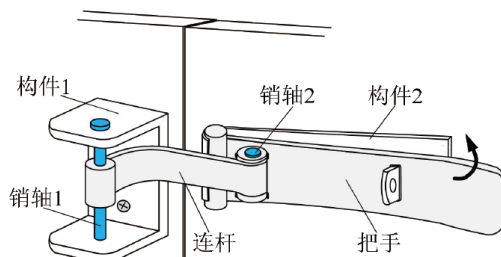
第 25-26 题图

25. 下列关于该分拣系统的设计与分析中不恰当的是（ ）
- A. 该系统可划分为识别、分拣和传送子系统，水果各子系统相互配合达成分拣目的
- B. 传送带速度不稳定会影响整个系统的运行，体现了系统的整体性
- C. 系统设计时应先开展整体规划，接着设计各个子系统
- D. 为了高效地将不同水果分拣到对应的收集筐，机械手的运动幅度越大越好
26. 下列从控制系统角度进行的分析中，恰当的是（ ）
- A. 控制量为水果的种类
- B. 识别仪中的传感器是控制器
- C. 识别仪在系统中起反馈作用
- D. 传送带速度波动属于分拣系统的干扰因素
27. 下列元器件中，在电子控制系统中不能作为输入部分的是（ ）

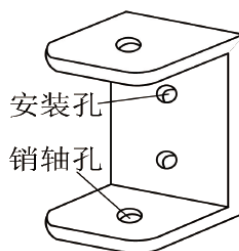


## 二、综合题（本大题共3小题，第28题8分，第29题10分，第30题8分，共26分）

28. 小明设计了如图 a 所示的锁扣，请根据题图及其描述完成以下任务：



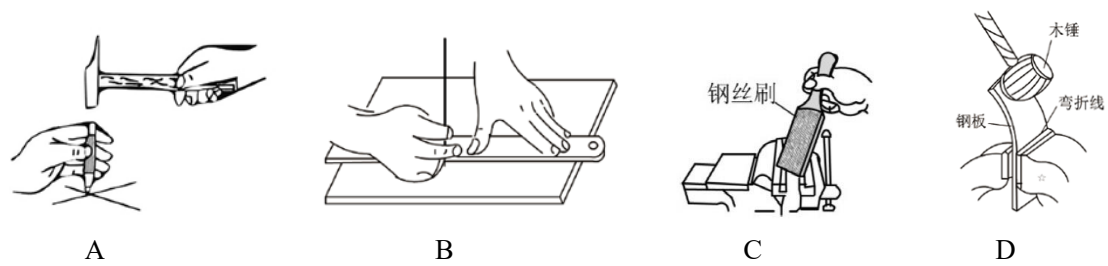
第 28 题图 a



第 28 题图 b

- (1) 把手绕着构件 2 转轴嵌入锁扣（按照标注方向转动）锁紧时，下列对销轴 1、销轴 2、连杆主要受力形式的分析中，正确的是（单选）\_\_\_\_\_；
- A. 销轴 1 受剪切，销轴 2 受剪切，连杆受拉，把手受弯曲
- B. 销轴 1 受弯曲，销轴 2 受剪切，连杆受弯曲，把手受弯曲
- C. 销轴 1 受弯曲，销轴 2 受弯曲，连杆受弯曲，把手受弯拉
- D. 销轴 1 受剪切，销轴 2 受弯曲，连杆受拉，把手受弯拉
- (2) 小明用大小合适的 2mm 厚钢板加工如图 b 所示的构件 1，其中上下两销轴孔需对齐，下列加工流程中最合理的是（单选）\_\_\_\_\_；
- A. 划线→锯割→弯折→钻孔
- B. 划线→钻孔→锉削→弯折→钻孔
- C. 划线→钻孔→弯折→锉削→划线→钻孔
- D. 划线→钻孔→锉削→弯折→划线→钻孔

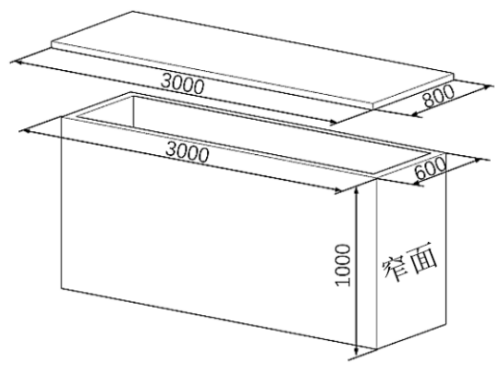
(3) 下列操作中不符合操作要领的是(多选) \_\_\_\_\_;



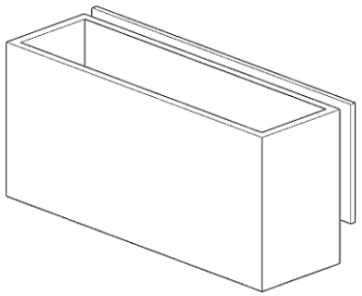
(4) 从人机关系角度, 下列分析中正确的是(多选) \_\_\_\_\_。

- A. 使用该锁扣比普通锁扣更合缝, 实现了安全目标
- B. 各凸出部位均加工成圆弧, 实现了健康目标
- C. 把手长度、宽度设计, 主要考虑人体的静态尺寸
- D. 弯形连杆设计, 不是从人机关系角度考虑的

29. 小明发现家中露台的多肉植物因强光暴晒导致枯萎, 决定制作一个简易的多肉遮阳棚。如图所示, 在花坛两端窄面上增设导轨, 当需要防晒时遮阳棚在花坛上方(图a), 不需遮阳时遮阳棚收在花坛侧面(图b)。已知最高的多肉高出花坛30cm, 请你帮助小明设计该装置的机械部分及导轨, 设计要求如下:



第 29 题图 a



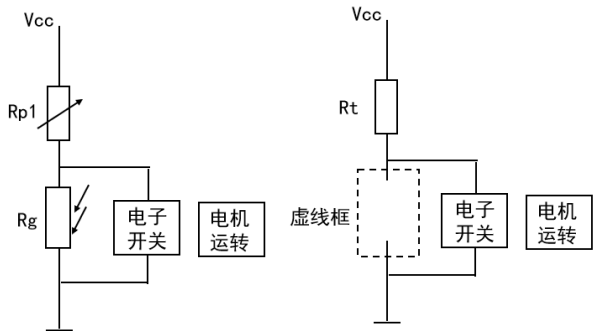
第 29 题图 b

- (a) 花坛、遮阳棚表面可以进行钻孔等加工;
- (b) 装置能驱动遮阳棚在导轨上来回移动, 移动时不影响多肉植物;
- (c) 遮阳棚可停留在导轨任意位置, 以调节遮阳率;
- (d) 导轨表面形状、截面形状不限;
- (e) 采用一个电机驱动。

请完成以下任务:

- (1) 画出最优方案的设计草图;
- (2) 在草图上标注主要尺寸。
- (3) 小明将制作好的装置安装完成后, 进行了以下技术试验, 其中不合理的是(多选) \_\_\_\_\_
- A. 启动电机, 观察装置能驱动遮阳棚在导轨上来回移动
- B. 启动电机, 观察电机在运行过程中是否平稳
- C. 启动电机, 观察遮阳棚能否调节至导轨任意位置
- D. 用虚拟试验法测试升降装置的耐用性, 以便修改, 节省成本

30. 小明针对 29 题中的遮阳棚装置，设置了如图 a 所示的简易电机控制装置，当光照强度超过设定值后，电子开关接到接通指令（输入高电平），电子开关闭合，电机转动，自动展开遮阳棚。请根据题图及其描述完成以下任务：



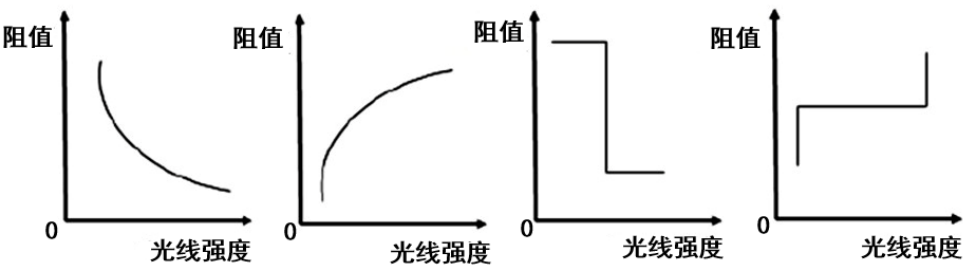
第 30 题表 1

|          |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| t        | 20  | 40  | 60  | 80  |
| Rt (k Ω) | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 |

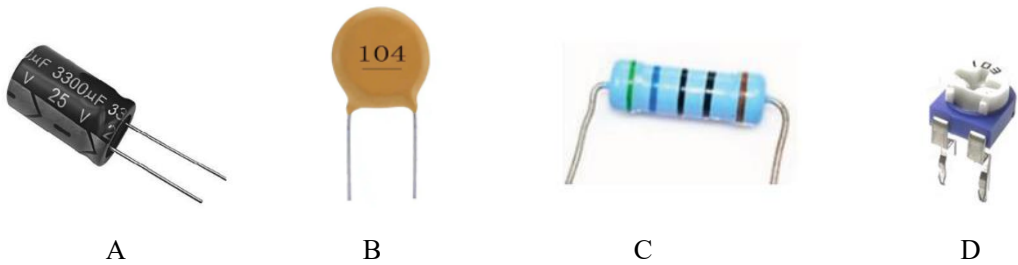
第 30 题图 a

第 30 题图 b

(1) 与图 a 中的光敏电阻，阻值随光线强度变化的规律相似的是图形是（单选）\_\_\_\_\_；



(2) 下列元器件中，与图 a 中 Rp1 相匹配的是（单选）\_\_\_\_\_；



(3) 提高遮阳棚运转的及时性，增设高温运转功能（如图 b 所示），当检测到的温度超过设定值（设定温度可调）时，电子开关接到接通指令（输入高电平），开关闭合，电机运转，遮阳棚打开。其中 Rt 是热敏电阻，其阻值变化如表 1 所示，则虚线框中不可以选择的元件有（多选）\_\_\_\_\_；

- A. 可调电阻                      B. 色环电阻                      C. 干簧管

(4) 小明打算在面包板上进行遮阳棚控制电路的搭建，下列器材中需要的有（多选）\_\_\_\_\_；

